

Universität Stuttgart

Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1

Dr. Henning Baars

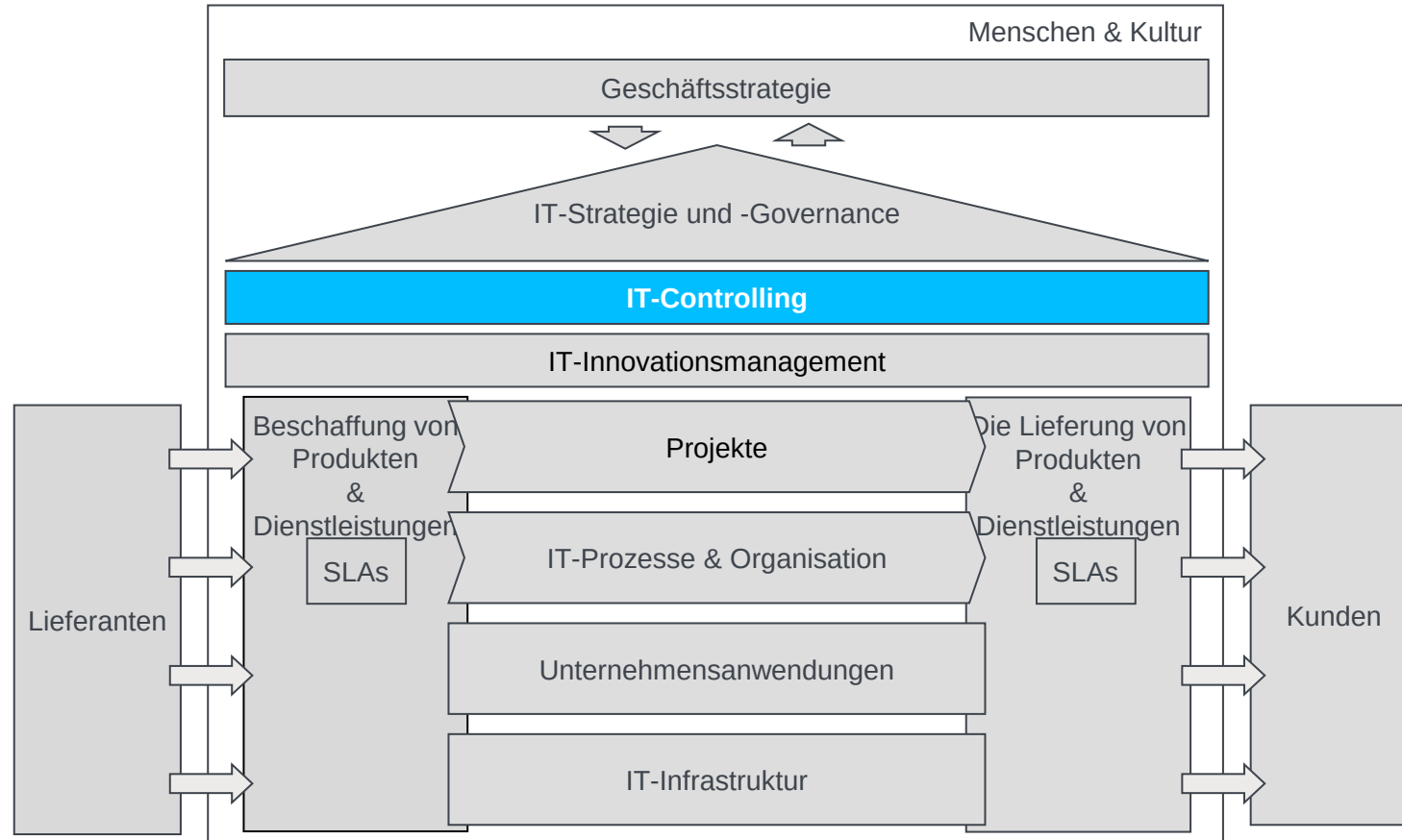


Informations- management

IT-Controlling



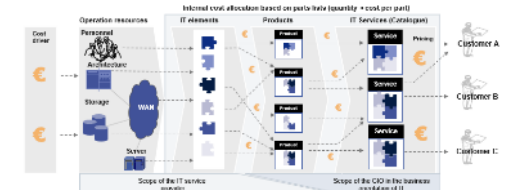
Einheit 9: IT-Controlling



Einheit 9

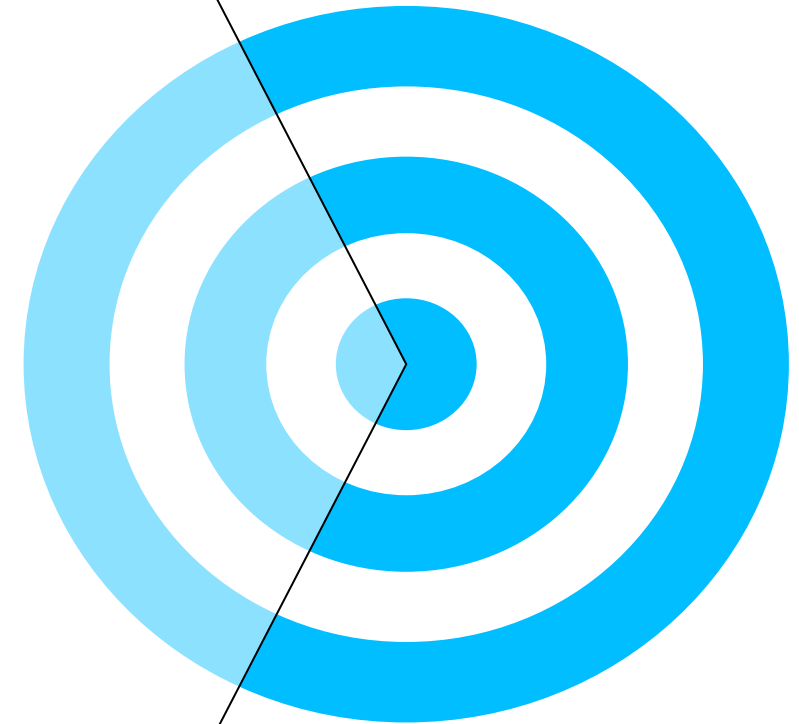
IT-Controlling

- Grundlagen
- Gesamtbetriebskosten (Total cost of ownership)
- KPIs für IT-Management
- IT-Benchmarking
- IT Balanced Scorecard

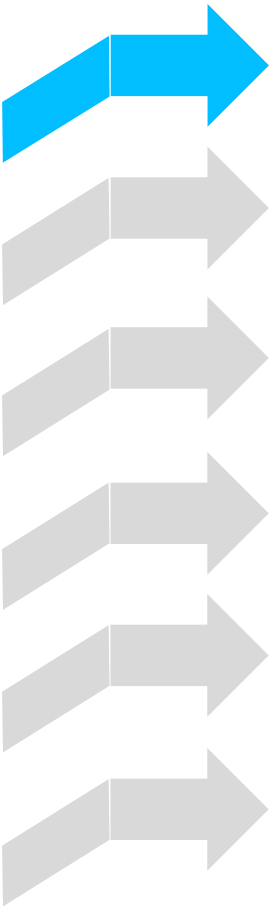


Ziele des heutigen Abschnitts

1. Verständnis für die Notwendigkeit eines dedizierten IT-Controllings
2. Entwicklung eines umfassenden Verständnisses des IT-Controlling-Konzepts
3. Kennenlernen von grundlegenden IT-Controlling-Ansätzen/Werkzeugen



Agenda



Motivation

Fundamente

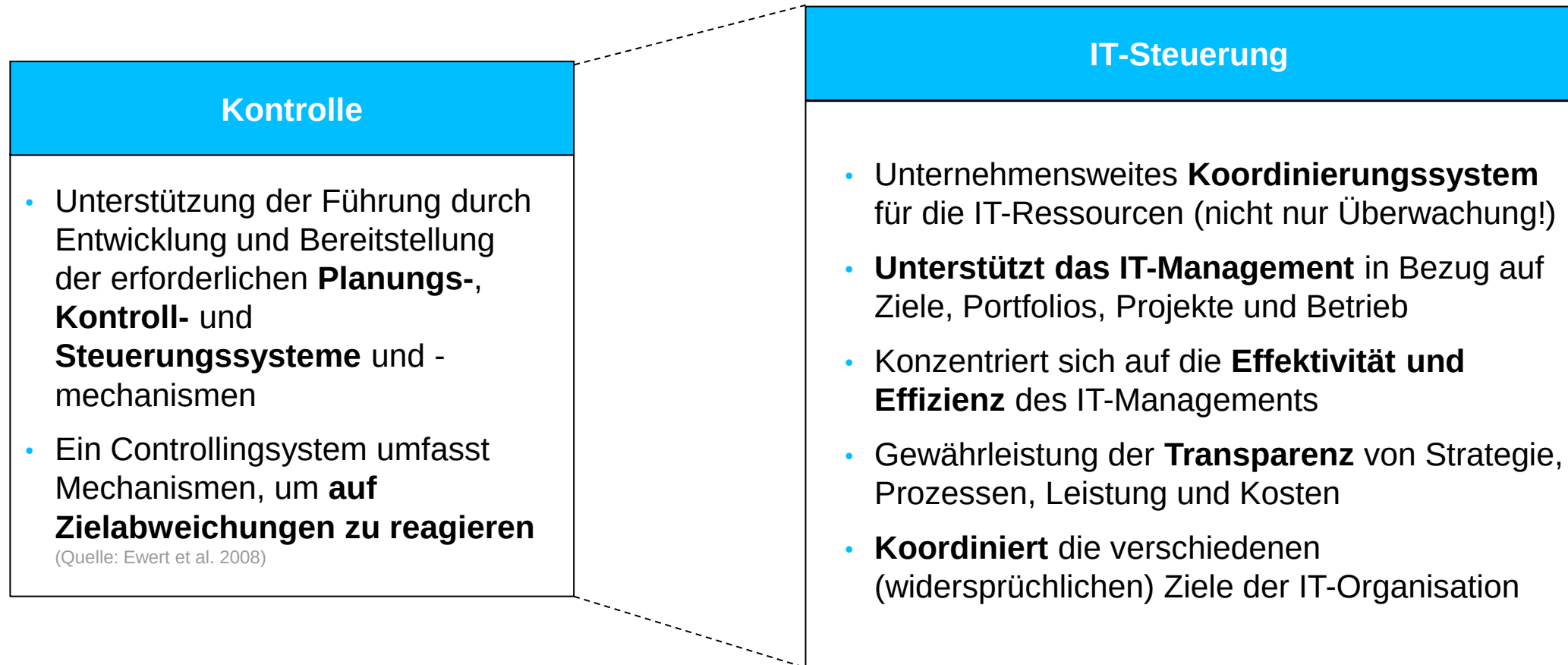
Gesamtbetriebskosten (TCO)

KPIs und IT-Benchmarking

IT-Balanced Scorecard

Zusammenfassung

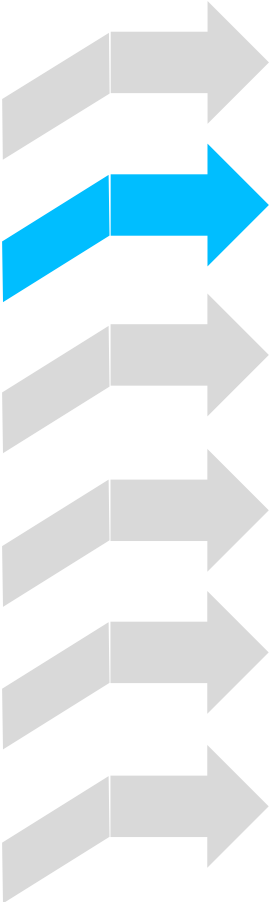
IT-Steuerung



Warum wir ein spezifisches Controlling-System für die IT brauchen

Heterogenität	• Große Teile der IT-Funktion enthalten sehr heterogene und individuelle IT-Dienste
Hohe Kosten für die Verfügbarkeit	• Die IT-Ressourcen müssen für Bedarfsspitzen vorbereitet werden, was zu hohen Leerkapazitäten führt. • Die Gewährleistung der Verfügbarkeit verursacht hohe Fixkosten
Indirekte Kosten sind vorherrschend	• Der Anteil der indirekten Kosten ist viel höher als bei physischen Produktion. • Die Zuweisung der Kosten zu den Produkten ist besonders schwierig
Ressourcenverflechtung	• IT-Dienste sind in hohem Maße voneinander abhängig.
Mehrfache Nutzung von Ressourcen	• Viele IT-Ressourcen werden für unterschiedliche Anforderungen genutzt und bieten somit Synergiepotentiale
Mangelnde Vergleichbarkeit	• Die Verwendung von Marktpreisen oder externen Benchmarks zur Bewertung der IT-Leistung ist schwierig, da die Dienstleistungen oft nicht standardisiert und daher nicht vergleichbar sind.
Externe Dynamik	• Kurze Produktlebenszyklen und starker Wettbewerb zwischen den Technologien führen zu einem starken technologischen Wandel und erfordern sehr dynamische und anpassungsfähige Kontrollsysteme

Agenda



Motivation

Fundamente

Gesamtbetriebskosten (TCO)

KPIs und IT-Benchmarking

IT-Balanced Scorecard

Zusammenfassung

Die drei Kernbereiche des IT-Controllings

Controlling des Portfolios	• Gewährleistung der strategischen Eignung und Rentabilität der verschiedenen IT-Komponenten und Bewertung des Gesamtwerts, um die Ausrichtung von Geschäft und IT sicherzustellen • "Die richtigen Dinge planen und entscheiden" (Effektivität/Wirksamkeit)
Projekt- controlling	• Überwachung der verschiedenen IT-Projekte hinsichtlich Rentabilität, Qualität und Funktionalität • "Die richtigen Dinge auf die richtige Art und Weise umsetzen" (Effektivität und Effizienz)
Operatives Controlling	• Verwaltung der Verfügbarkeit, Bereitstellung und Verbesserung einer geeigneten technologischen Infrastruktur und von Geschäftsanwendungen zur Erreichung der strategischen Ziele • "Die Dinge auf die richtige Art und Weise tun" (Effizienz)

Die Schaffung einer finanziellen Grundlage für die IT ist unerlässlich

Ein besonderer Schwerpunkt eines jeden Kontrollingsystems sind die Kosten

!

Gesamtoptimierung der IT-Kosten

- Beschaffungsstrategien
- Optimierung des Anwendungsportfolios
- Optimierung der IT-Prozesse
- Strategien zur Personalausstattung
- ...



Kommunikation mit anderen Teilen der Organisation

- Erläuterung der IT-Kosten
- Haushaltsplanung
- Projektplanung
- ...

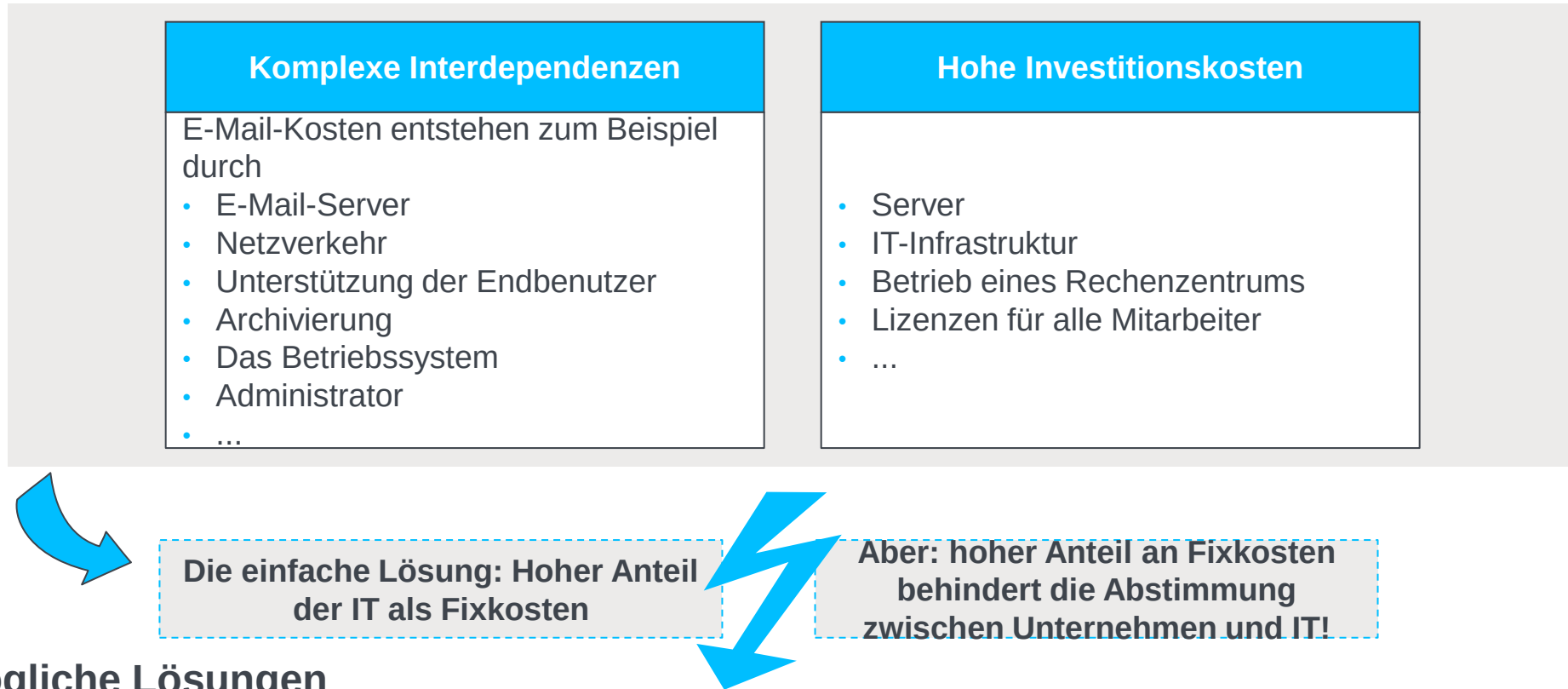


Zurückholen der verausgabten Mittel

- Rechtfertigung der IT-Kosten
- Genaue Kostenzuweisung
- Verrechnung von IT-Dienstleistungen
- ...



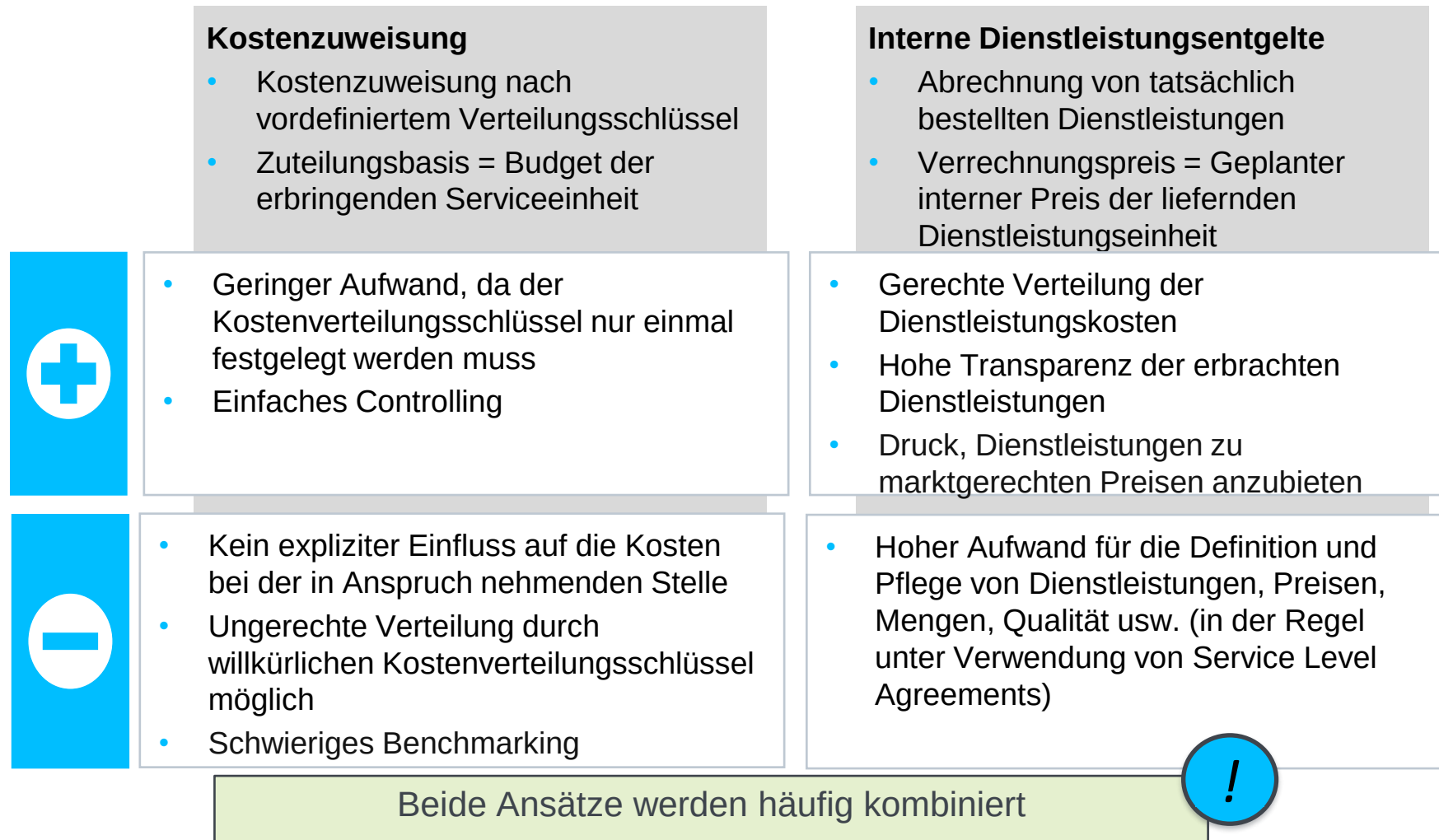
Eine finanzielle Basis für die IT zu schaffen, ist eine Herausforderung



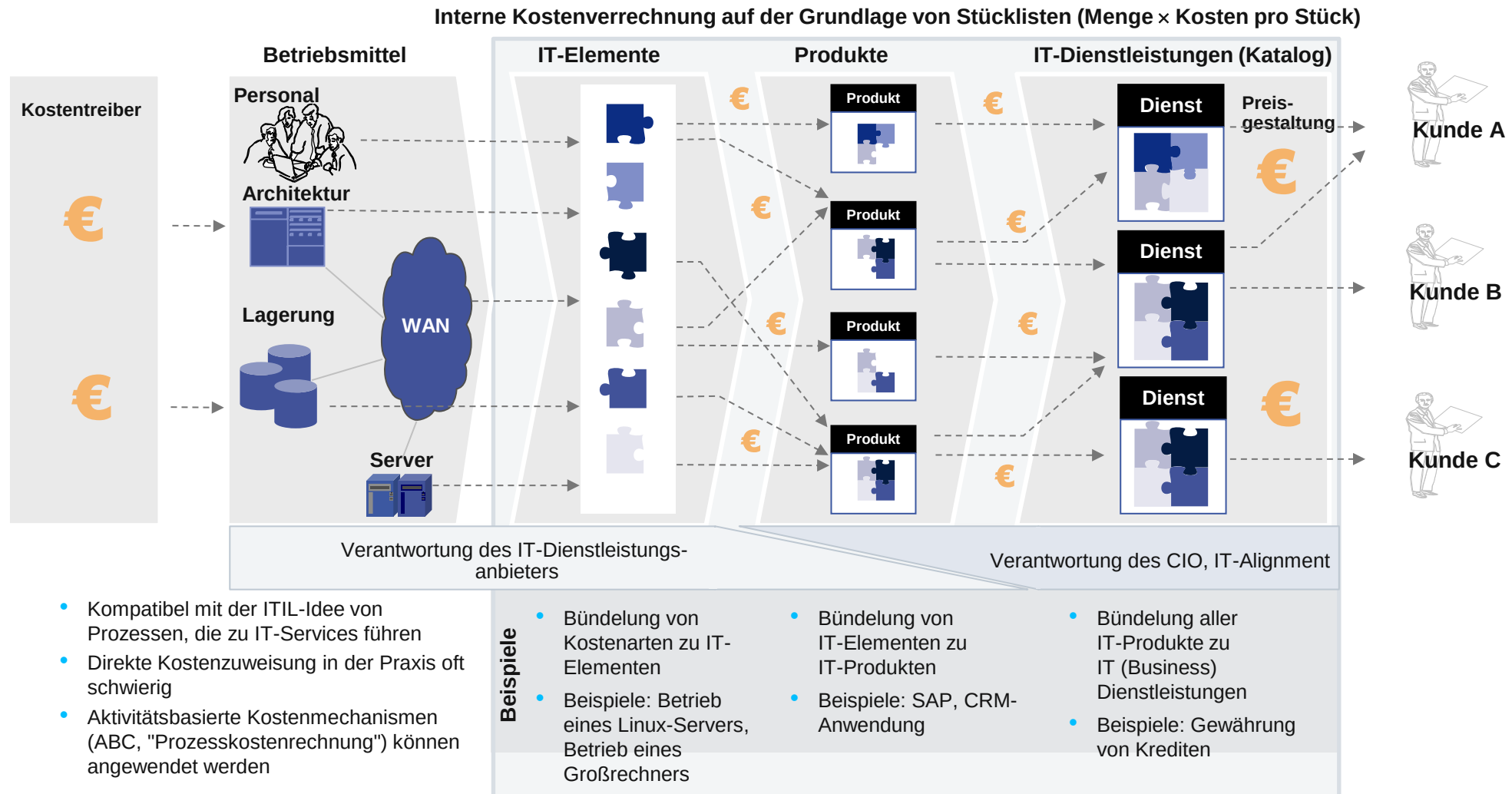
Mögliche Lösungen

- Beherrschung der Komplexität: eingehende Kostenanalysen und anschließende Kostenverteilung
- Neue Preismodelle: Berechnung auf Anfrage, lösungsbasierte Preise → Variabilisierung der Fixkosten
- Verwendung von Marktpreisen als Benchmarks/ Näherungswerte

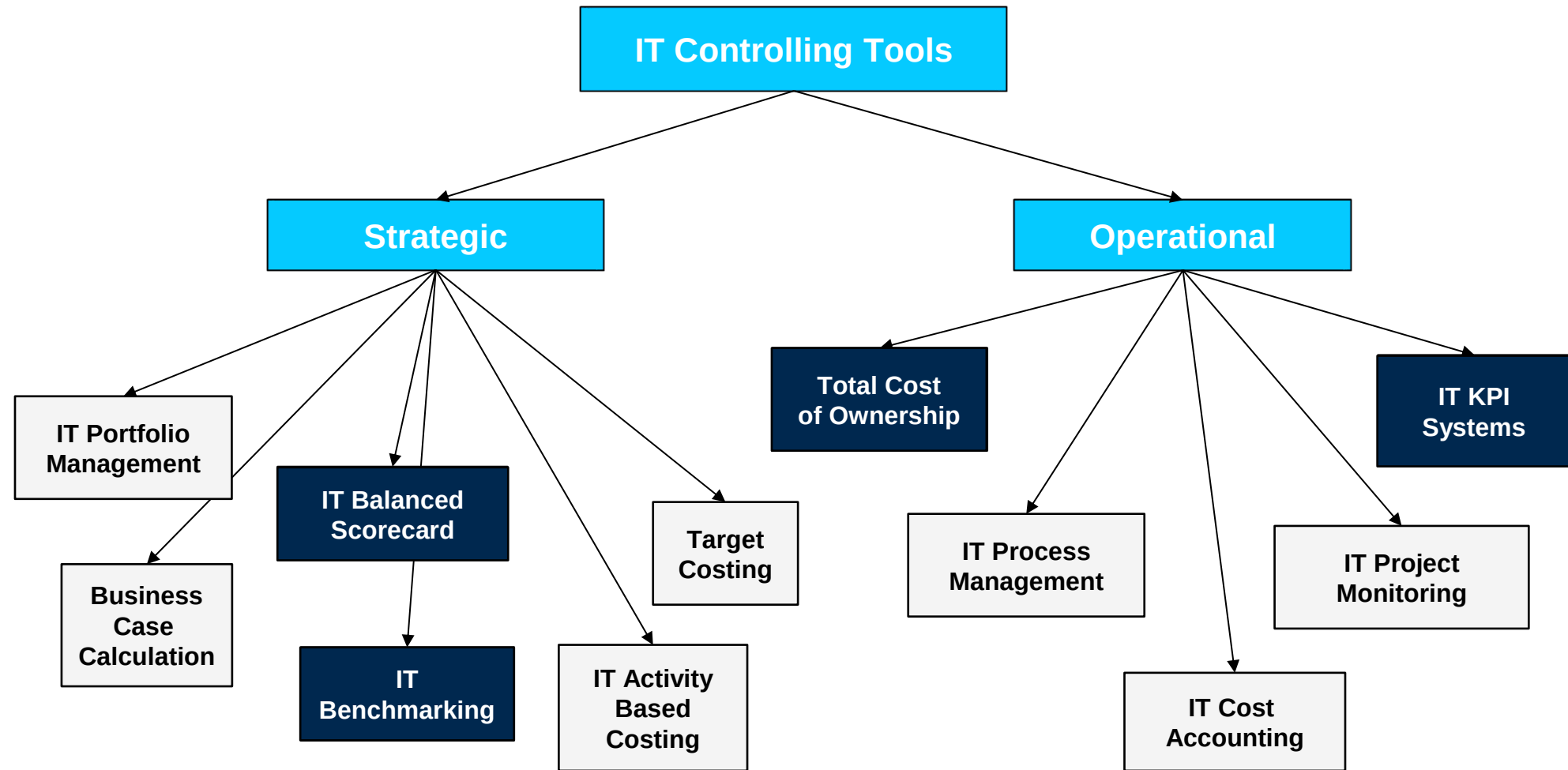
Kostenzuweisung vs. interne Leistungsverrechnung



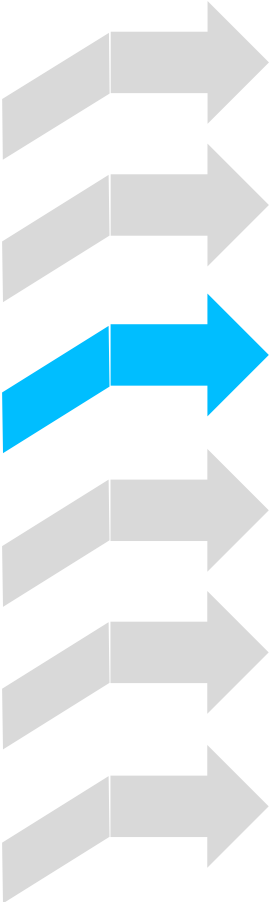
Von den Kosten zu den Preisen



IT-Steuerungsinstrumente



Agenda



Motivation

Fundamente

Gesamtbetriebskosten (TCO)

KPIs und IT-Benchmarking

IT-Balanced Scorecard

Zusammenfassung

Die Gesamtbetriebskosten (TCO) sind eine ganzheitliche Kostenanalyse

**Ganzheitliche Analyse aller mit der Nutzung der IT verbundenen Kosten
(von der Beschaffung über den Betrieb bis zur Nutzung und Entsorgung der IT-Komponenten)**

Direkte Kosten

- In der Regel budgetiert, daher in den Buchhaltungssystemen sichtbar und besser beeinflussbar/verwaltbar

Indirekte Kosten

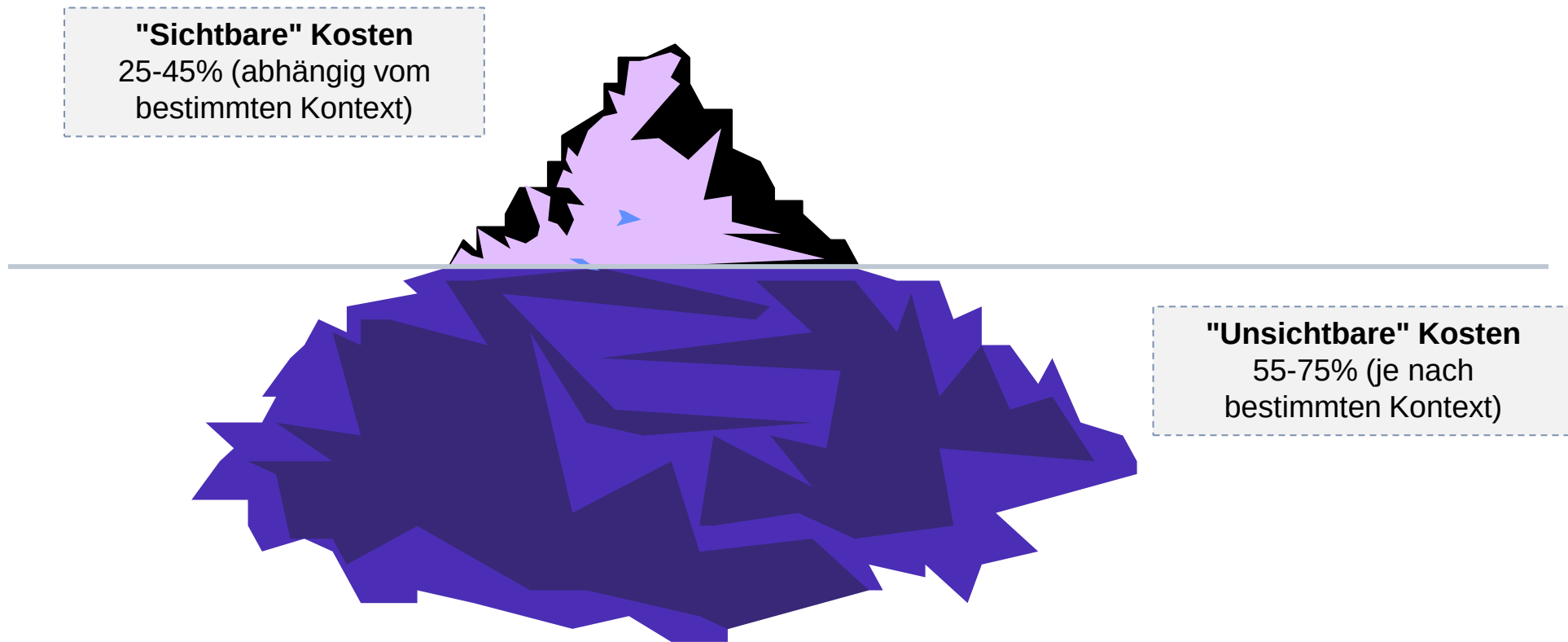
- Nicht budgetiert, daher unsichtbar in den Buchhaltungssystemen und weniger beeinflussbar/verwaltbar

Ziel des TCO-Ansatzes

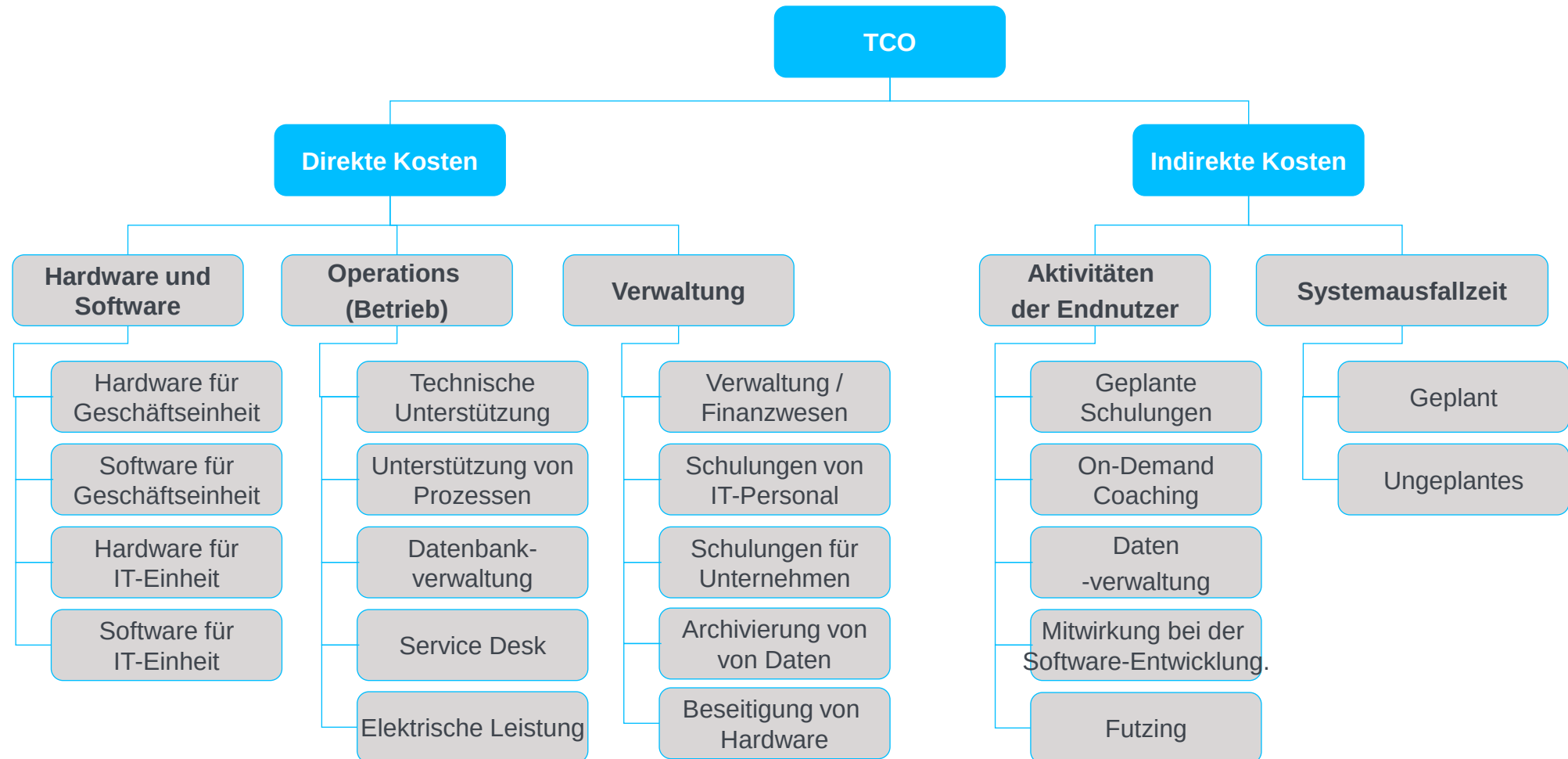
- Ergänzung der typischen ROI-Indikatoren für IT-Investitionsentscheidungen
- Erfassung aller Kosten eines bestimmten IT-Dienstes oder einer Komponente
- Entwickelt von der Gartner Group im Jahr 1987 (beispielhaft für PC)
- Übertragbar auf alle Arten von IT-Systemen und Geschäftsanwendungen

Quelle: Gadatsch und Mayer (2006)

In der Regel gibt es mehr unsichtbare als sichtbare Kosten

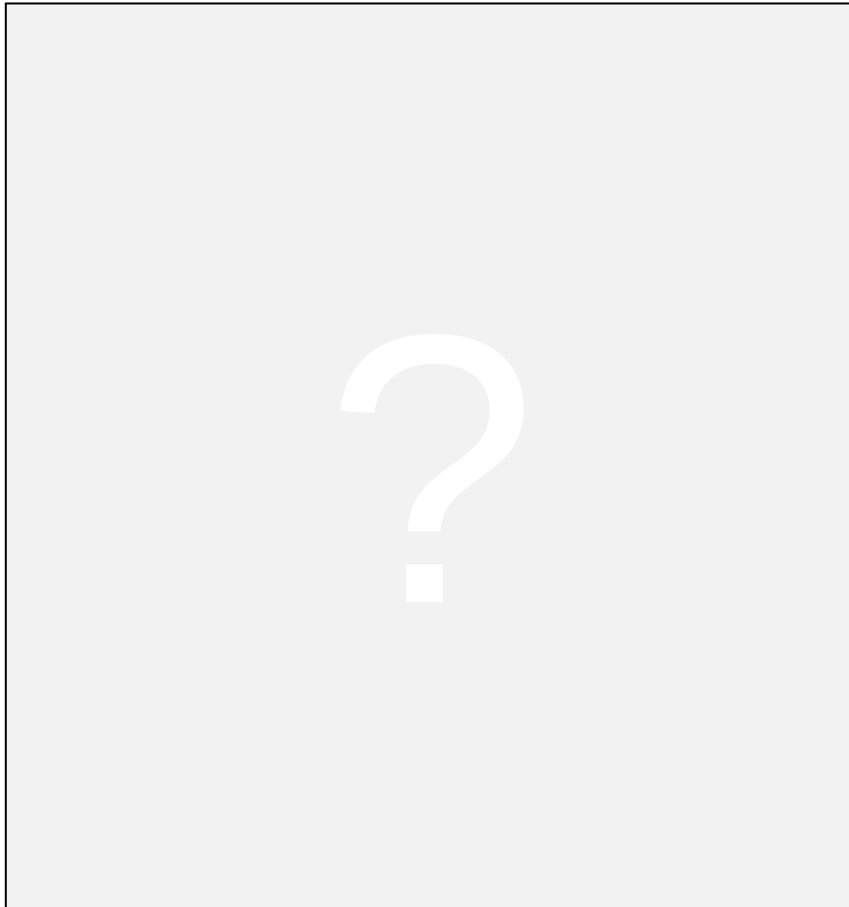


Gesamtbetriebskosten (TCO): Direkte vs. indirekte Kosten

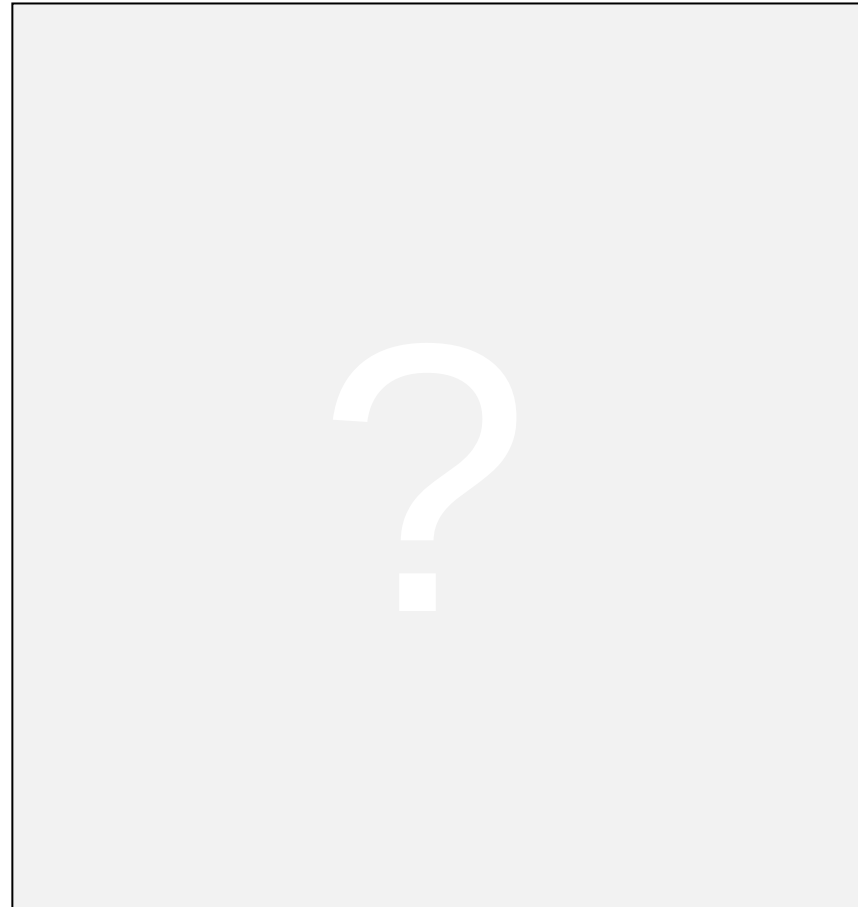


Bewertung: Vor- und Nachteile des TCO-Ansatzes

Vorteile



Nachteile



Bewertung: Vor- und Nachteile des TCO-Ansatzes

Vorteile

- Umfassendere Kostenerfassung als in der traditionellen Kostenrechnung
- Mehr Transparenz, macht neue Einsparpotenziale sichtbar

Nachteile



Bewertung: Vor- und Nachteile des TCO-Ansatzes

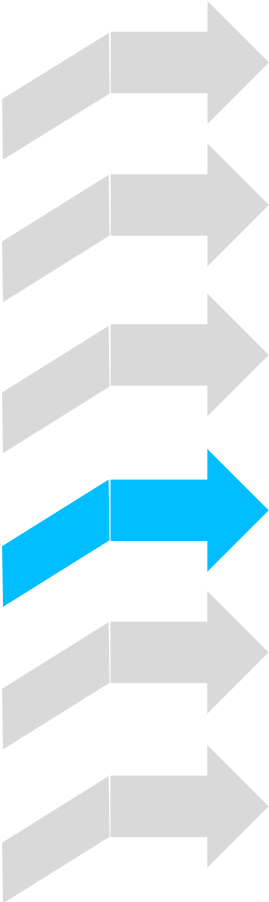
Vorteile

- Umfassendere Kostenerfassung als in der traditionellen Kostenrechnung
- Mehr Transparenz, macht neue Einsparpotenziale sichtbar

Nachteile

- Konzentration auf Kosten, ignoriert Nutzen, Risiko, Flexibilität
- Rein statische Berechnung (ohne Berücksichtigung der Zahlungstermine)
- Wirklicher Mehrwert im Gegensatz zu ROI-Analyse?
- Der Begriff TCO ist für viele Beratungsunternehmen zu einem Modewort und Marketingbegriff geworden, der nicht genau definiert ist.

Agenda



Motivation

Fundamente

Gesamtbetriebskosten (TCO)

KPIs und IT-Benchmarking

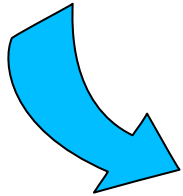
IT-Balanced Scorecard

Zusammenfassung

KPIs für das IT-Management

Die Idee eines Key Performance Indicator (KPI)-Systems besteht darin, **einen vollständigen Satz von Indikatoren zur Überwachung der Leistung der IT-Funktion** (aus einer eher operativen Perspektive) bereitzustellen.

Es umfasst in der Regel Kosten- und Leistungsdaten und kann auch die Kunden-/Nutzerzufriedenheit einbeziehen.



- Die meisten KPIs sind **relationale Indikatoren**, um absolute Zahlen vergleichbar zu machen.
- In ITIL oder im Falle von Outsourcing sind KPIs oft direkt **mit SLAs verbunden**.
- KPIs sind im Rahmen des **IT-Benchmarking** sehr beliebt geworden
- Aber: Seien Sie **vorsichtig** mit der Interpretation und dem Vergleich von KPIs

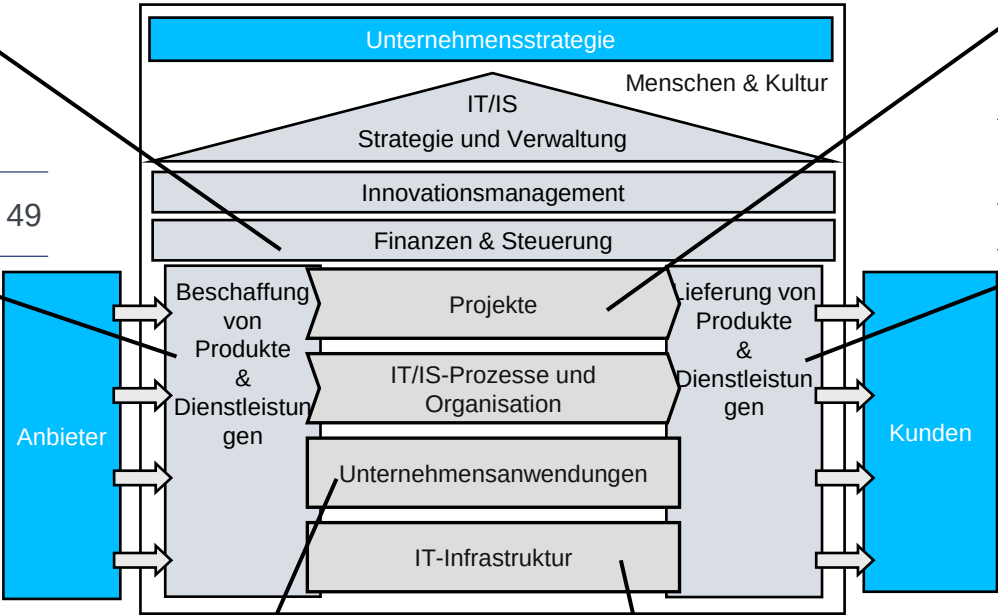
Quellen für KPI-Systeme:

- COBIT, ITIL
- Kütz: Kennzahlen in der IT: Werkzeuge für Controlling und Management, Dpunkt, 2010
- Kargl & Kütz: IV-Controlling, Oldenbourg, 2007

Grundlegende KPIs - Beispiele

IT-Kosten / Umsatz [%]	2,2	Projektbudget / Gesamtbudget [%]	22
IT-Kosten / Benutzer [€]	8.279	Durchschnittliche Projektkosten [€]	118.754
IT-Kosten / Computersystem [€]	8.117		

Exter. Beschaffungsquote [%]	49	Abdeckungsgrad des Dienstleistungskatalogs [%]	83
		Anzahl der IT-Kunden [#]	226

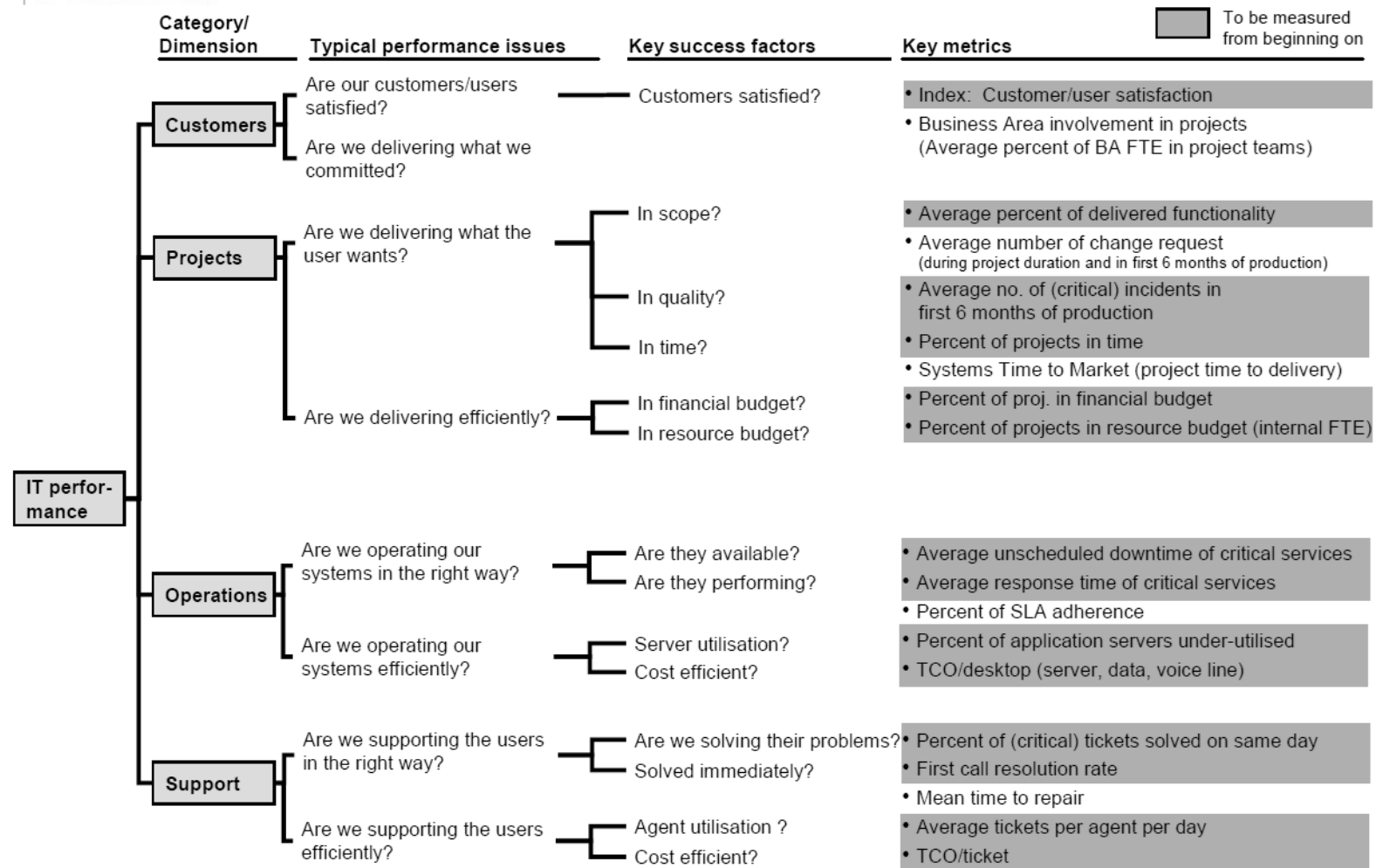


Verhältnis COTS / Proprietäre Anwendungen [%]	71 / 29	Kosten pro Server p.a. [EUR]	36.890
		Kosten pro Desktop/Notebook p.a. [EUR]	298

Welche Eigenschaften sollten die Kennzahlen grundsätzlich haben?

- Zweckeignung
- Genauigkeit
- Aktualität
- Kosten-Nutzen-Relation
- Einfachheit und Nachvollziehbarkeit
- Datenverfügbarkeit
- Datenverdichtung
- Ziel- und Aufgabendefinition
- Quantifizierbarkeit

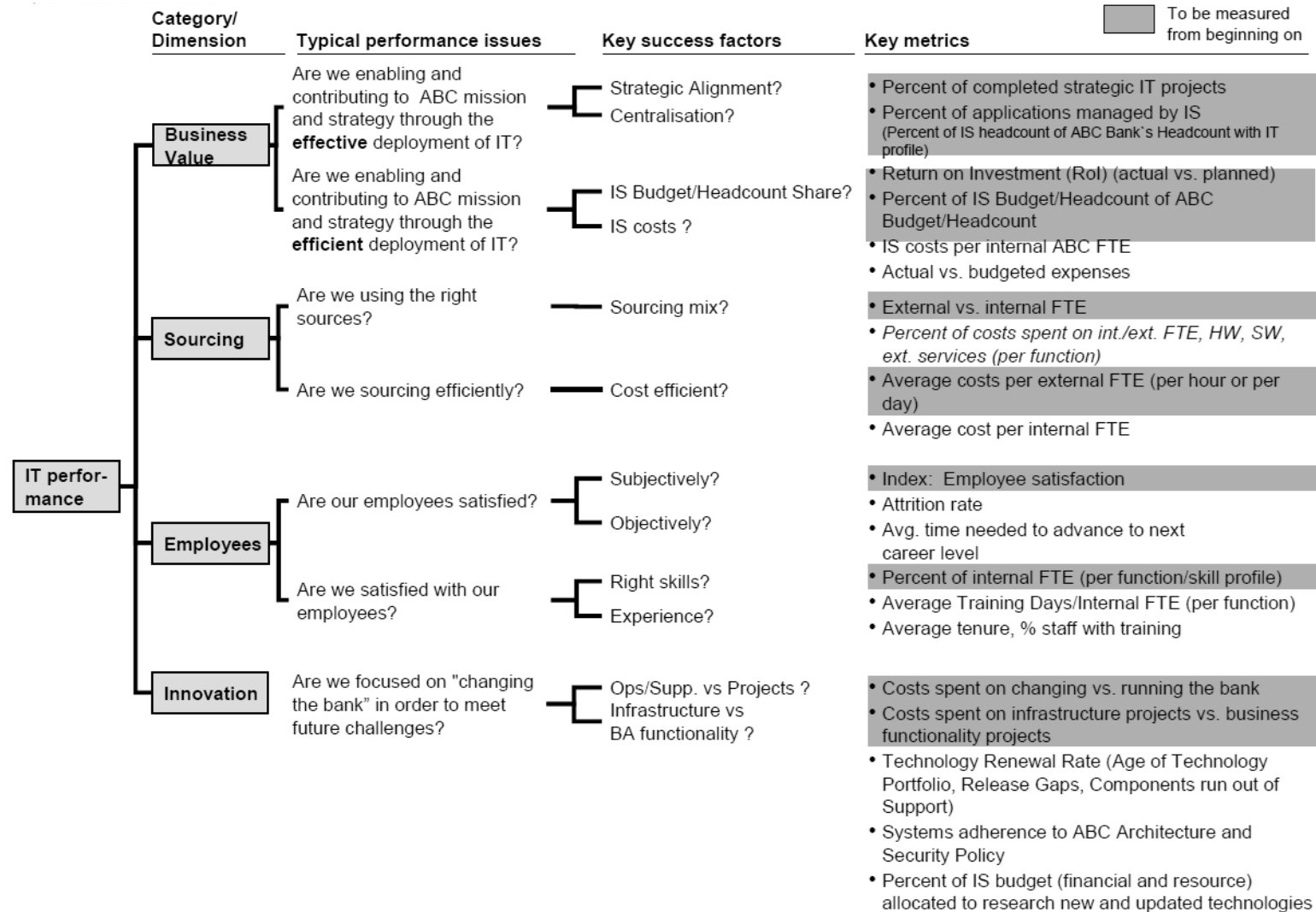
Grundlegende KPIs - Beispiel aus der Industrie (1/2)



Beispiel

Define "SMART" (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
Objectives for Performance Planning and define "SMART" Metrics respectively

Grundlegende KPIs - Beispiel aus der Industrie (2/2)

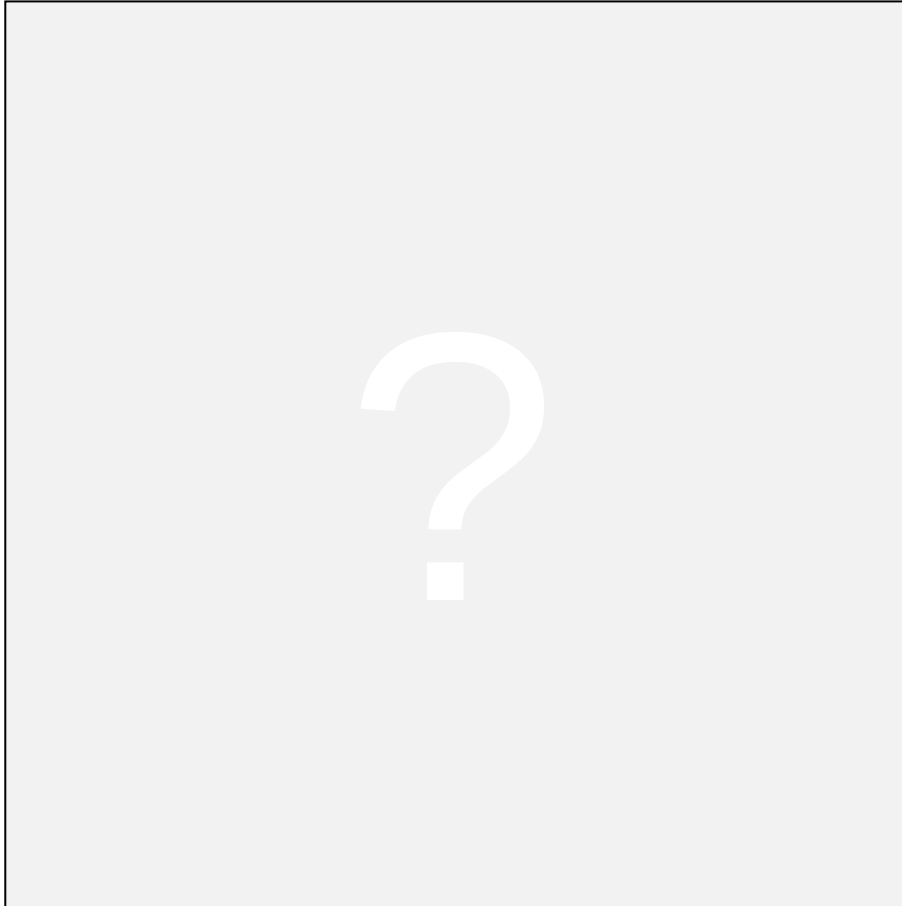


 To be measured from beginning on

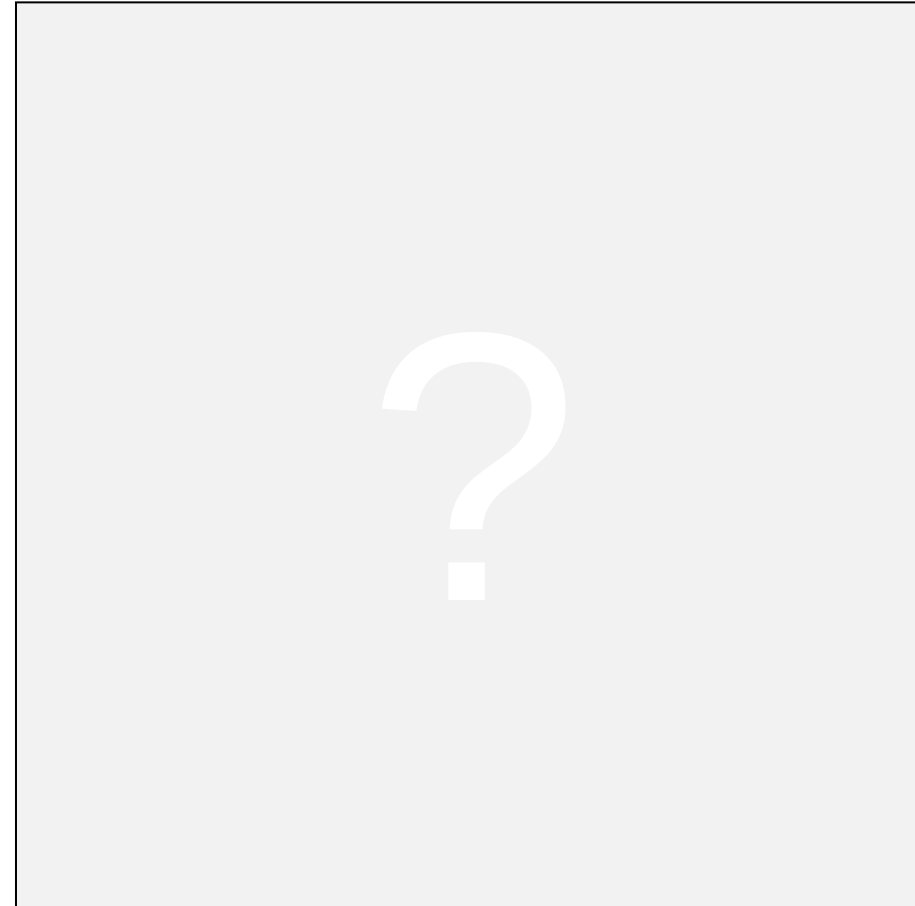
Beispiel

Bewertung: Vor- und Nachteile von KPIs für das IT-Management

Vorteile



Nachteile



Bewertung: Vor- und Nachteile von KPIs für das IT-Management

Vorteile

- KPIs ermöglichen es, Entscheidungen zur Überwachung und Bewertung der IT-Leistung auf eine quantitative Grundlage zu stellen
- KPIs können ausgewählt und an jedes spezifische Geschäftsmodell angepasst werden

Nachteile



Bewertung: Vor- und Nachteile von KPIs für das IT-Management

Vorteile

- KPIs ermöglichen es, Entscheidungen zur Überwachung und Bewertung der IT-Leistung auf eine quantitative Grundlage zu stellen
- KPIs können ausgewählt und an jedes spezifische Geschäftsmodell angepasst werden

Nachteile

- Das KPI-System ist eine pseudo-objektive Grundlage, da die KPIs subjektiv ausgewählt werden.
- Die Interpretation und der Vergleich von KPIs ist selten einfach (Ist ein niedriger oder ein hoher KPI besser, oder keines von beiden?)

KPIs ermöglichen ein Benchmarking der IT-Leistung

Benchmarking ist eine kontinuierliche Suche nach und Anwendung von signifikant besseren Praktiken, die zu einer überlegenen Wettbewerbsleistung führen

(Quelle: Watson 1993)

- Benchmarking ist ein **gängiger Standard** in der IT-Branche
- IT-Abteilungen, die als Kostenstellen organisiert sind, müssen **ihre Kosteneffizienz kontinuierlich nachweisen**
- Trends wie **Standardisierung und Industrialisierung** unterstützen das Benchmarking
- Benchmarking hilft beim **Vergleich mit externen Bezugspunkten** (= Benchmark)



Eine Klassifizierung des IT-Benchmarking

Benchmarking-Ansätze können anhand von 5 Kriterien klassifiziert werden:

Thema

- **Mit** wem will sich ein Unternehmen vergleichen?

Objekt

- **Was** will ein Unternehmen vergleichen?

Zweck

- **Warum** macht ein Unternehmen ein Benchmarking (Ziel)?

Entität

- **Wer** führt die Benchmarking-Studie durch?

Daten

- Welche **Datenquellen** werden verwendet?

Thema	Intern	Extern		
		Konkurrenzfähig	Industrie	Allgemein
Objekt	Prozess	Leistung	Strategie	
Zweck	Strategisch	Konkurrenzfähig	Kollaborativ	
Entität	Unternehmen / Unternehmen	Akademisch	Dritte Partei	
Daten	Datenbank	Konsortium	Einzelne	

Quellen: Bhutta und Huq (1999), Elmuti und Kathawala (1997), Carpinetti und de Melo (2002), Anderson und McAdam (2004), Fong et al. (1998), Anand und Kodali (2008), Müller et al. (2007)

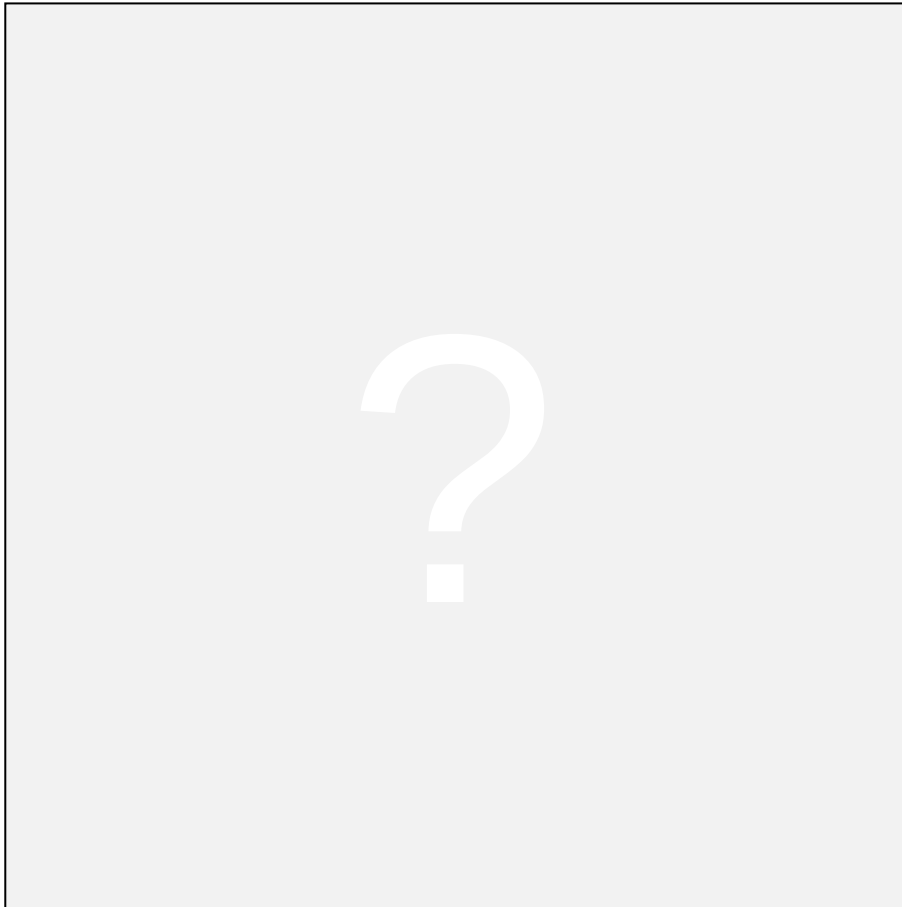
IT-Benchmarking-Anbieter

IT-Benchmarking-Anbieter (deutscher Markt)

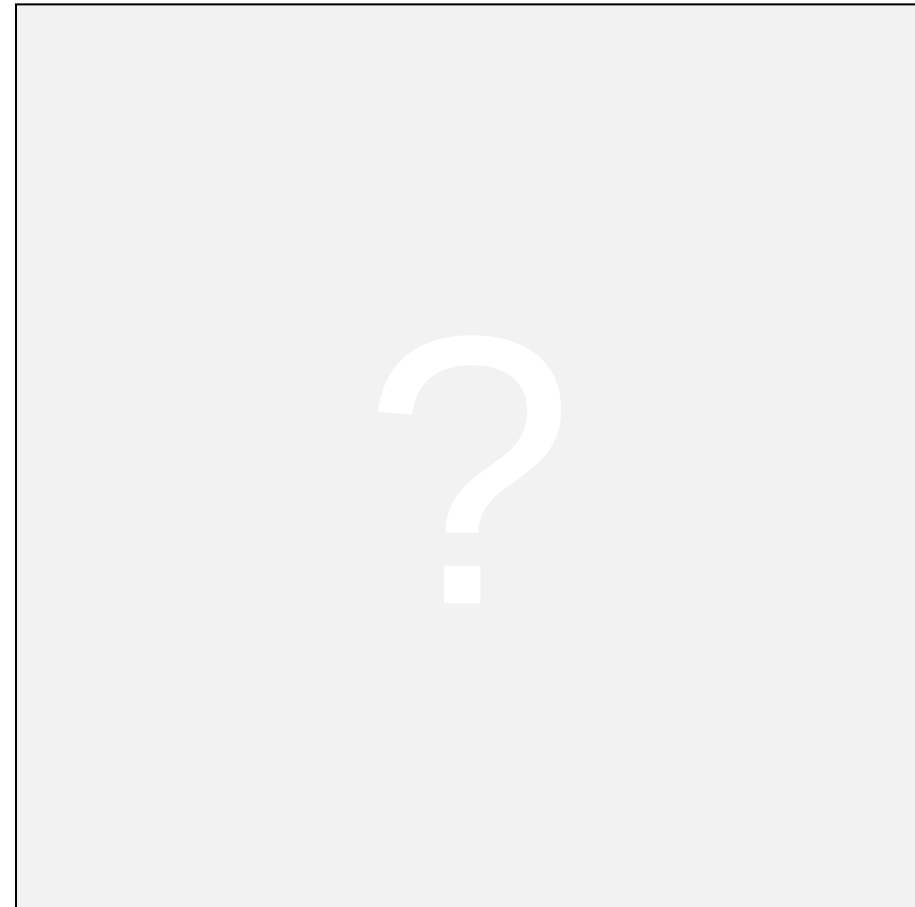


Bewertung: Vor- und Nachteile von IT-Benchmarking

Vorteile



Nachteile



Bewertung: Vor- und Nachteile von IT-Benchmarking

Vorteile

- IT-Benchmarking kompensiert einen nicht existierenden Markt mit kaum vergleichbaren Dienstleistungen
- Unterstützt die Preisbildung und verbessert die Effizienz von Dienstleistungen, die nicht direkt vom Markt bestimmt werden
- Ermöglicht den direkten Vergleich mit Gleichgestellten
- Werkzeug zur Erzielung von Spitzenleistungen und Wettbewerbsvorteilen
- Skalierbarer Ansatz: Ermöglicht den Vergleich von spezifischen Teilen/Aktivitäten und der gesamten (IT-)Organisation

Nachteile



Bewertung: Vor- und Nachteile von IT-Benchmarking

Vorteile

- IT-Benchmarking kompensiert einen nicht existierenden Markt mit kaum vergleichbaren Dienstleistungen
- Unterstützt die Preisbildung und verbessert die Effizienz von Dienstleistungen, die nicht direkt vom Markt bestimmt werden
- Ermöglicht den direkten Vergleich mit Gleichgestellten
- Werkzeug zur Erzielung von Spitzenleistungen und Wettbewerbsvorteilen
- Skalierbarer Ansatz: Ermöglicht den Vergleich von spezifischen Teilen/Aktivitäten und der gesamten (IT-)Organisation

Nachteile

- Nur relative Bewertung
- Vergleich manchmal nicht möglich/ sinnvoll
- Verfügbarkeit von Daten und Partnerauswahl oft problematisch
- Starke Berücksichtigung von Kosten, die nicht verursachungsgerecht zugeordnet wurden
- "Best Practice" wird oft nur nach Effizienzkriterien bestimmt; der Nutzen für Kunden/Verbraucher wird oft unterbewertet

Agenda



Motivation



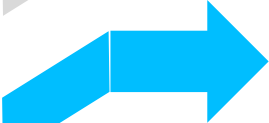
Fundamente



Gesamtbetriebskosten (TCO)



KPIs und IT-Benchmarking

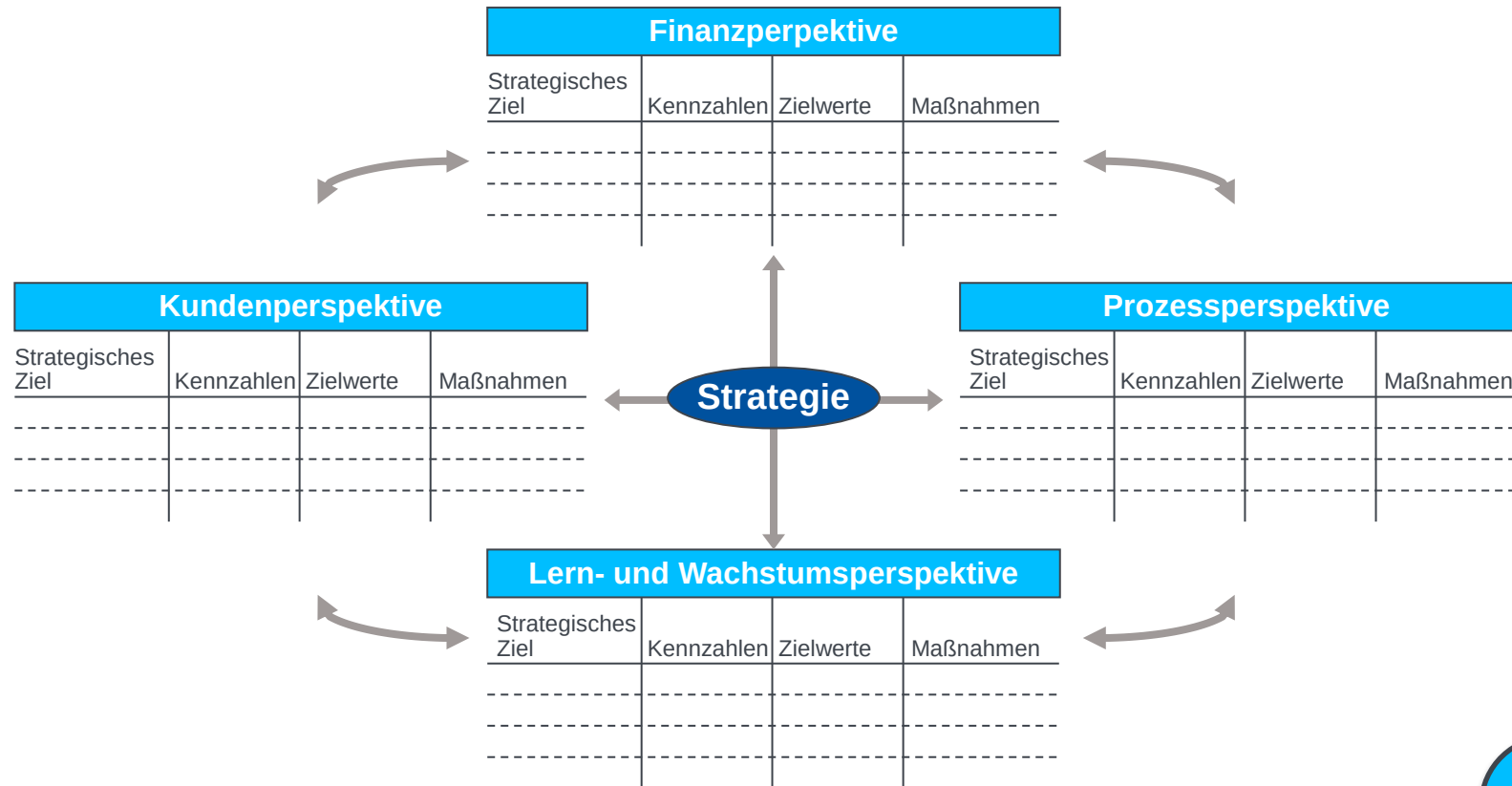


IT-Balanced Scorecard

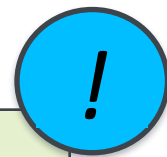


Zusammenfassung

Recap: Projektbewertung mit Hilfe der Balanced Scorecard

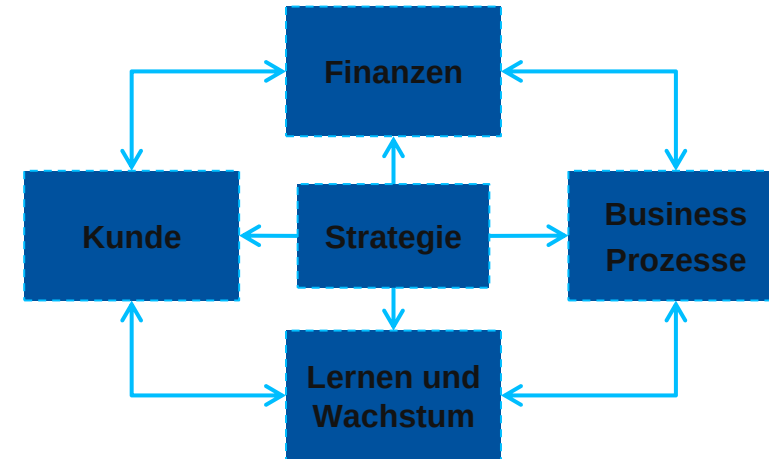


Die Balanced Scorecard hilft bei der Ableitung der strategischen Maßnahmen anhand derer Projekte bewertet werden können.



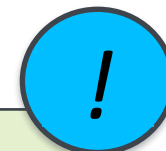
Die Balanced Scorecard (BSC) neu überdenken

- Verknüpfung der Strategie mit operativen Maßnahmen und Prozessen durch die Implementierung von **Ursache-Wirkungs-Ketten**
- Ersetzt eine rein finanzielle, vergangenheitsorientierte Perspektive durch die **Verknüpfung operativer Maßnahmen mit strategischen Zielen**
- Ableitung eines **zukunftsorientierten, ganzheitlichen Controllingsystems** mit Früherkennungsfunktionen zur Identifizierung möglicher zukünftiger Probleme
- Erweitert die traditionelle Perspektive auf die Finanzen um **andere Perspektiven und Indikatoren**, die die strategischen Finanzindikatoren beeinflussen
- Es ist kein "fertiges" System: Es muss für jeden neuen Bereich entwickelt und an die Organisationsstrukturen, Geschäftsprozesse und das Marktumfeld **angepasst werden**.



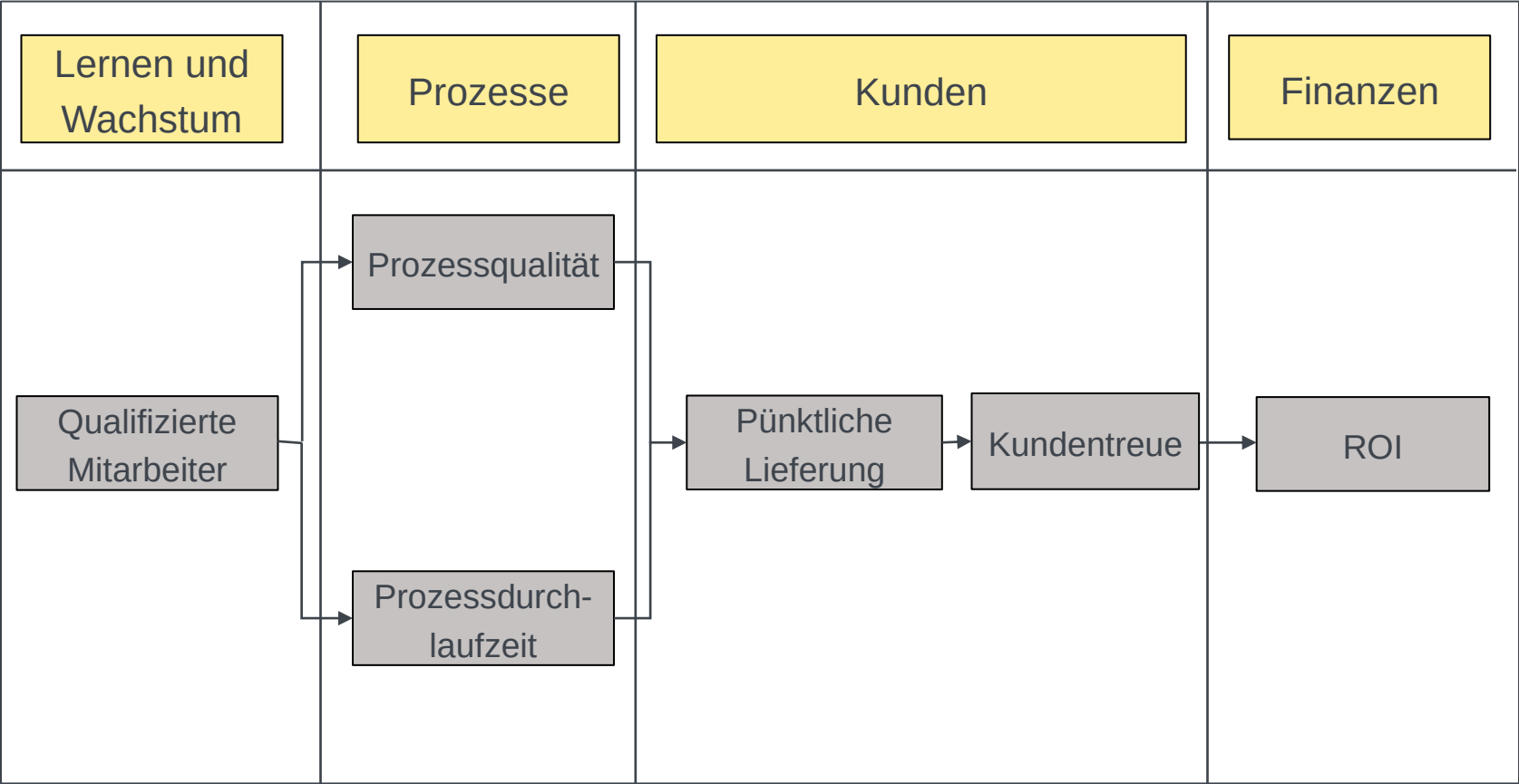
Aufbau einer BSC

- Auf der Grundlage der Unternehmensstrategie
- Relevante Perspektiven, die sich aus der Strategie ergeben
- Jede Perspektive enthält Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen



Das Ergebnis ist ein komplexes und ganzheitliches System von KPIs

Beispiel für eine Ursache-Wirkungskette



Quelle: Gadatsch und Mayer (2015)

IT-Balanced Scorecard (IT-BSC) und ihre Perspektiven

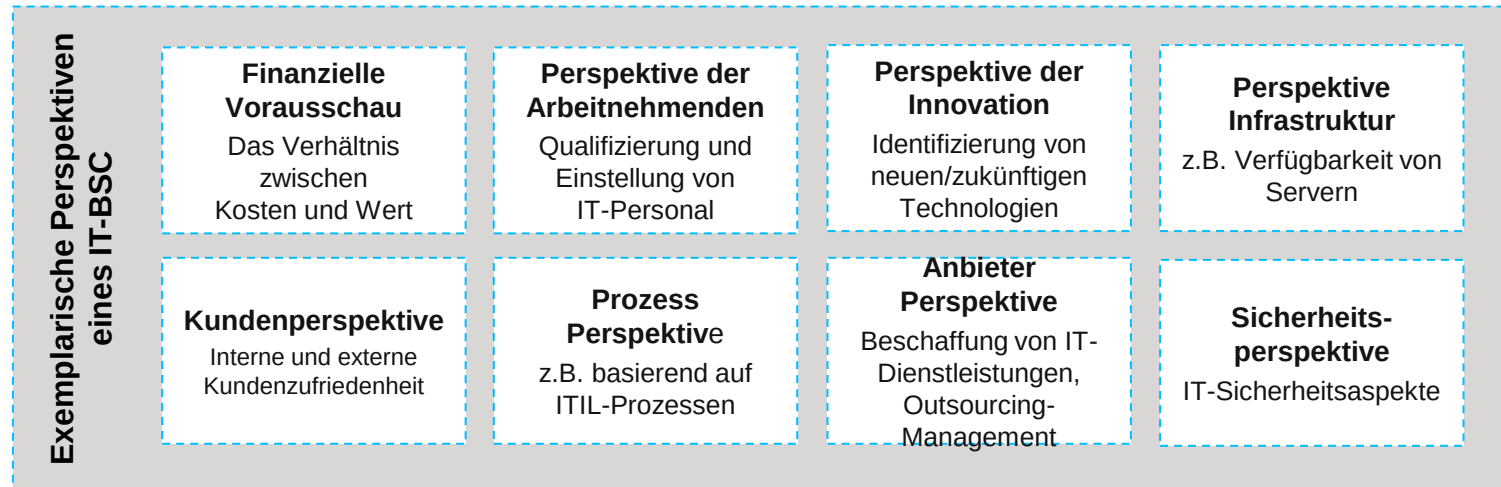


Die Idee: Verwendung der BSC-Grundidee und Anpassung an die Besonderheiten des IT-Bereichs



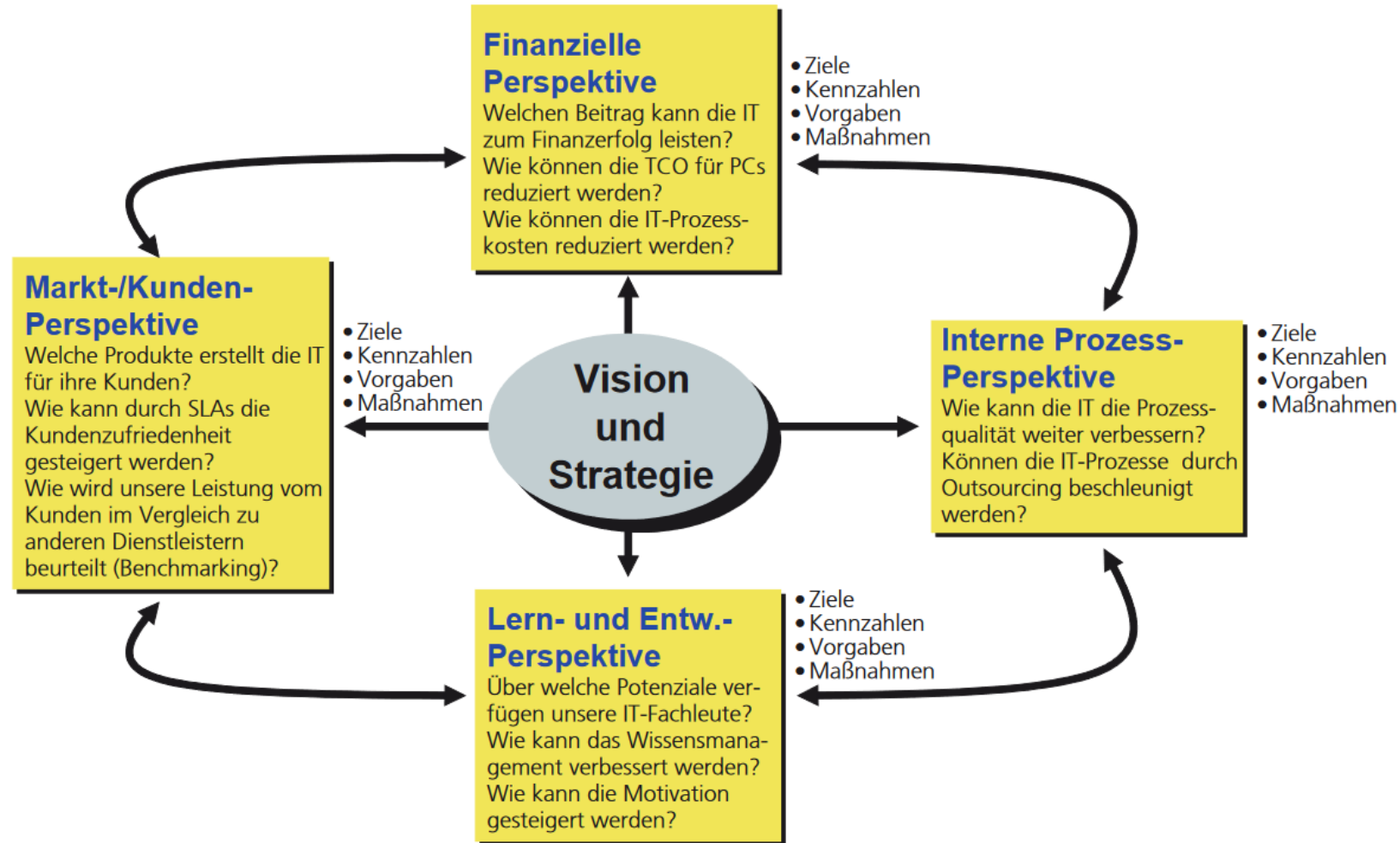
IT-BSC kann als Kontroll- und Steuerungsinstrument eingesetzt werden für

- Die gesamte IT-Funktion
- IT-Projekte
- IT-Investitionen (z. B. die Balanced IT Decision Card von Jonen et al. 2004)



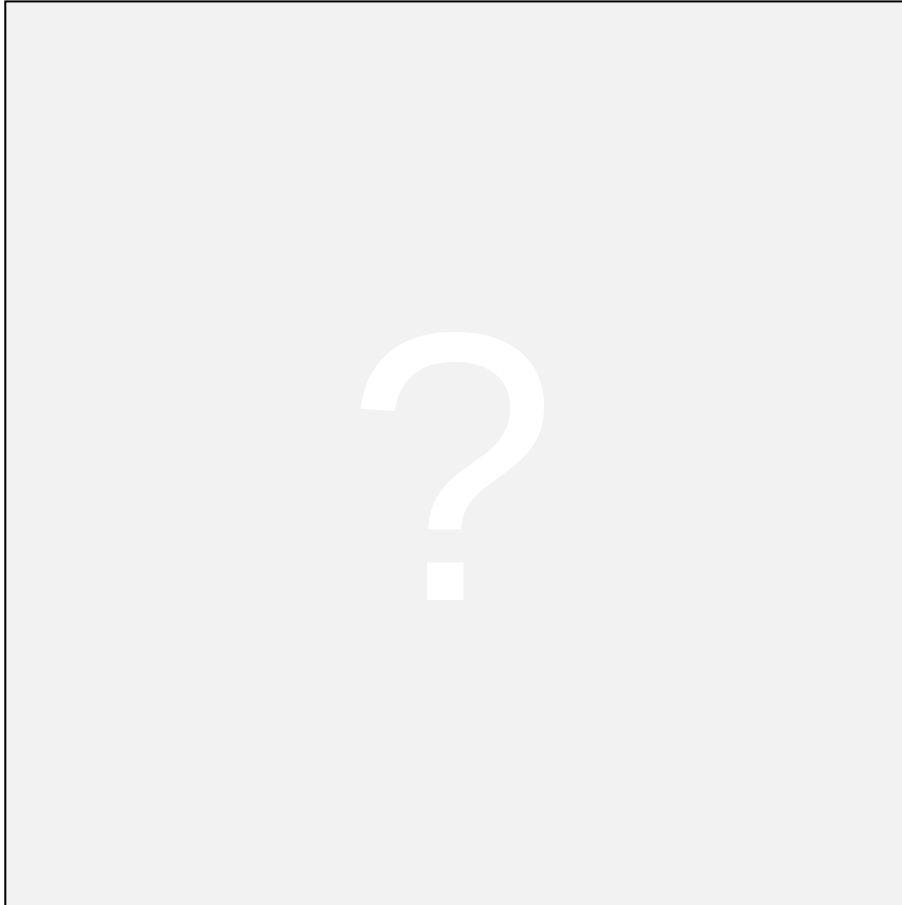
Für die erfolgreiche Implementierung eines IT-BSC für die gesamte IT-Funktion ist eine intensive Abstimmung zwischen und mit allen relevanten Organisationseinheiten eine entscheidende Voraussetzung

Schema einer IT-Balanced Score Card für gesamte IT-Funktion

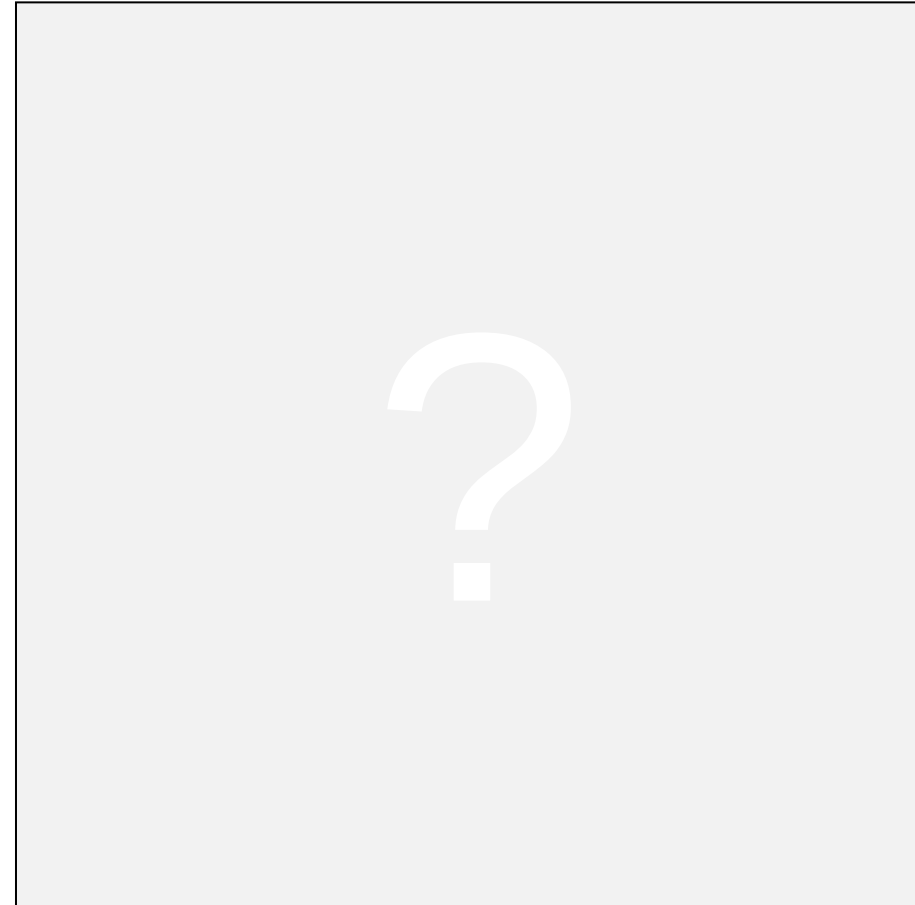


Bewertung: Vor- und Nachteile der IT-Balanced Scorecard

Vorteile



Nachteile



Bewertung: Vor- und Nachteile der IT-Balanced Scorecard

Vorteile

- Umfassende / vollständige Perspektive auf die IT-Funktion
- Verständnis von Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen verschiedenen Bereichen und frühzeitige Erkennung von aufkommenden Problemen
- Kommunikationsprozess innerhalb der IT und zwischen IT und Unternehmen integriert die Unternehmens- und IT-Strategie in die Köpfe der Mitarbeiter
- Konzentration der Managementaktivitäten auf die wichtigsten strategischen Ziele
- Verringerung der Informationsflut

Nachteile



Bewertung: Vor- und Nachteile der IT-Balanced Scorecard

Vorteile

- Umfassende / vollständige Perspektive auf die IT-Funktion
- Verständnis von Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen verschiedenen Bereichen und frühzeitige Erkennung von aufkommenden Problemen
- Kommunikationsprozess innerhalb der IT und zwischen IT und Unternehmen integriert die Unternehmens- und IT-Strategie in die Köpfe der Mitarbeiter
- Konzentration der Managementaktivitäten auf die wichtigsten strategischen Ziele
- Verringerung der Informationsflut

Nachteile

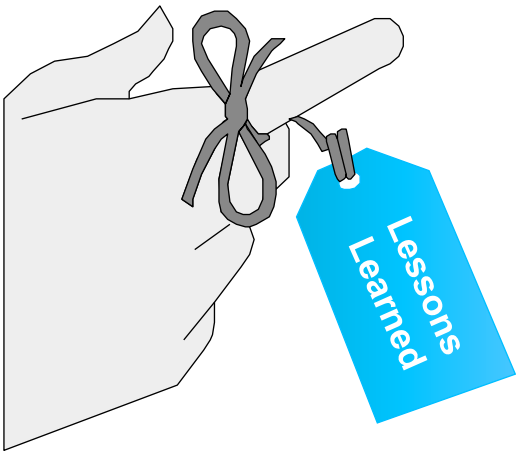
- Komplexität
 - Viele Wechselwirkungen lassen sich nicht als einfache Ursache-Wirkungs-Beziehungen darstellen
 - Die Quantifizierung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen kann schwierig sein (langfristige Effekte, keine geeigneten Daten usw.)
 - Viele Ziele, Indikatoren etc. lassen sich kaum einzelnen Bereichen, Abteilungen, Personen zuordnen
- Aufwand
 - Die Einführung und Nutzung von IT-BSC erfordert einen hohen Aufwand auf den unteren Managementebenen
 - IT-BSC erfordert spezifische Software und oft die Integration in viele Kontrollsysteme

Wiederholungsfragen

- Warum brauchen wir ein spezielles Controlling-System für die IT?
- Was sind die drei Kernbereiche des IT-Controllings und welche Ziele verfolgen sie?
- Warum ist es so schwierig, eine finanzielle Grundlage für die IT zu schaffen?
- Erläutern Sie die Idee des TCO-Konzepts. Welche Vor- und Nachteile hat es im Vergleich zu anderen Konzepten?
- Was ist ein KPI-System? Definieren Sie eine Reihe von KPIs zur Überwachung der Leistung eines IT-Service-Desks.
- Erläutern Sie das Konzept des IT-Benchmarking. Was sind die Vor- und Nachteile?
- Was ist eine IT-Balanced Scorecard? Was sind ihre Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen Ansätzen?

Zusammenfassung und Ausblick

- IT-Controlling ist für die erfolgreiche Steuerung der IT von großer Bedeutung
- Die Besonderheiten von IT-Abteilungen und IT-Diensten erfordern ein eigenes Controlling-System
- Das IT-Controlling bietet strategische und operative Methoden und Verfahren für die IT-Funktion (strategisches Controlling, Projektcontrolling, operatives Controlling)
- Beliebte Konzepte sind: TCO, KPI-Systeme, IT-Benchmarking, IT-BSC
- Weitere Ansätze sind vorhanden und notwendig, um ein fundiertes Controlling zu gewährleisten
(z.B. IT-Kostenrechnung, Projektcontrolling-Ansätze oder Business Case Assessment)



Gastvorlesung zu (Sustainable TCO)

Literatur

Hauptsächlich verwendete Literatur



- Gadatsch, A. (2009) IT-Controlling - Konzepte und Umsetzung in die Praxis, Business & Information Systems Engineering, 3(1), S. 254-262.
- Gadatsch, A., Mayer, E. (2015). Masterkurs, IT-controlling. Vieweg+ Teubner Verlag.
- Wild, M., & Herges, S. (2000). Total Cost of Ownership (TCO): Ein Überblick. Arbeitspapiere WI. Schriftenreihe der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

Zusatzmaterialien



- Ebner, K.; Riempp, G.; Müller, B.; Urbach, N.; Krcmar, H. (2012) Strategisches IT/IS-Management vergleichbar machen: Designing an Instrument for Strategic IT/IS Benchmarking, in: Tagungsband der Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI 2012), S. 889-903.
- Krcmar, H. (2011) Informationsmanagement. Springer, Berlin.
- Watson, G. H. (1993) Strategic Benchmarking: How to Rate Your Company's Performance against the World's Best. John Wiley & Sons, New York.
- Ewert, R., Wagenhofer, A., & Rohlfig-Bastian, A. (2008). *Interne unternehmensrechnung*. Berlin: Springer.

Literatur

Zusatzmaterialien



- Bhutta, K. S. und Huq, F. (1999) Benchmarking - Best Practices: ein integrierter Ansatz. Benchmarking: Eine internationale Zeitschrift, 6 (3), S. 254-268.
- Elmuti, D. und Kathawala, Y. (1997) An overview of benchmarking process: a tool for continuous improvement and competitive advantage. Benchmarking für Qualitätsmanagement und Technologie, 4 (4), S. 229-243.
- Carpinetti, L. C. R. und de Melo, A. M. (2002) What to benchmark? Benchmarking: Eine internationale Zeitschrift, 9 (3), S. 244-255.
- Anderson, K. und McAdam, R. (2004) A critique of benchmarking and performance measurement: Vorsprung oder Rückstand? Benchmarking: Eine internationale Zeitschrift, 11 (5), S. 465-483.
- Fong, S. W., Cheng, E. W. L. und Ho, D. C. K. (1998) Benchmarking: eine allgemeine Lektüre für Managementpraktiker. Management Decision, 36 (6), S. 407-418.
- Anand, G. und Kodali, R. (2008) Benchmarking der Benchmarking-Modelle. Benchmarking: Eine internationale Zeitschrift, 15 (3), S. 257-291.
- Müller, B., Ahlemann, F. und Riempp, G. (2007) IT-Benchmarking. is report, 11 (1+2), S. 44-48.



Universität Stuttgart

Vielen Dank!



Dr. Henning Baars

E-Mail: henning.baars@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon: +49 (0) 711 685 83037